

AURA - Informe de Auditoria Determinista

Dominio no inferido por defecto

Domingo, 14 de junio de 2026



20
Filas Analizadas

12
Columnas

0
Duplicados

5
Reglas Rotas

1. RESUMEN EJECUTIVO

El dataset presenta salud intermedia segun el motor determinista de AURA. 1 hallazgos fueron clasificados como criticos y requieren revision antes de usar el dataset en analisis o entrenamiento.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DATASET

Dataset CSV auditado en navegador con 20 filas, 12 columnas y delimitador ",". El motor determinista calculo un score de 62/100, detecto 5 reglas activadas y 0 filas duplicadas.

3. IMPACTO EN EL NEGOCIO

El riesgo principal es tecnico: valores nulos, duplicados, formatos inconsistentes o reglas logicas activadas pueden sesgar analisis posteriores. Este informe no incorpora inferencias no verificadas del LLM; las conclusiones se limitan a reglas reproducibles.

4. HALLAZGOS CLAVE

- **WARNING - Valores Nulos / Vacíos [Age]: Advertencia: Faltan datos.**
- **INFO - Outliers Leves (Tukey 1.5×) [SibSp]: Valores desviados entre 1.5× y 3× del rango intercuartílico (mild Tukey outliers).**
- **WARNING - Outliers Extremos (IQR 3×) [Parch]: Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.**
- **INFO - Outliers Leves (Tukey 1.5×) [Fare]: Valores desviados entre 1.5× y 3× del rango intercuartílico (mild Tukey outliers).**
- **CRITICAL - Valores Nulos / Vacíos [Cabin]: Crítico: 75.0% de datos faltantes.**

5. RECOMENDACIONES

1. Priorizar los hallazgos criticos antes de publicar o reutilizar el dataset.
2. Aplicar solo acciones de limpieza reproducibles y conservar una copia del dataset original.
3. Validar manualmente cualquier accion destructiva, cambio semantico o eliminacion de columnas.
4. Re-auditar el dataset despues de la limpieza para medir delta de salud.

6. PERFIL DETALLADO DE COLUMNAS

Análisis estadístico determinístico de cada variable del dataset.

Columna	Tipo	Nulos	Únicos	Valor Top
PassengerId	NUMBER	0 (0.0%)	20	1
Survived	NUMBER	0 (0.0%)	2	0
Pclass	NUMBER	0 (0.0%)	3	3
Name	STRING	0 (0.0%)	20	Braund, Mr. Owen Har
Sex	STRING	0 (0.0%)	2	female
Age	NUMBER	3 (15.0%)	14	35
SibSp	NUMBER	0 (0.0%)	4	0
Parch	NUMBER	0 (0.0%)	4	0
Ticket	MIXED	0 (0.0%)	20	A/5 21171
Fare	NUMBER	0 (0.0%)	19	8.05
Cabin	STRING	15 (75.0%)	5	C85
Embarked	STRING	0 (0.0%)	3	S

7. REPORTE DE ANOMALÍAS (MOTOR DE 22+ REGLAS)

INTEGRIDAD Y ESTRUCTURA

Regla	Columna	Sev.	Cant.	%	Descripción
Valores Nulos / Vacíos	Age	WARNING	3	15.0%	Advertencia: Faltan datos.
Valores Nulos / Vacíos	Cabin	CRITICAL	15	75.0%	Crítico: 75.0% de datos faltantes.

VALIDEZ Y LÓGICA DE NEGOCIO

Regla	Columna	Sev.	Cant.	%	Descripción
Outliers Leves (Tukey 1.5×)	SibSp	INFO	2	10.0%	Valores desviados entre 1.5× y 3× del rango intercuartílico (mild Tukey outliers).
Outliers Extremos (IQR 3×)	Parch	WARNING	1	5.0%	Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.
Outliers Leves (Tukey 1.5×)	Fare	INFO	1	5.0%	Valores desviados entre 1.5× y 3× del rango intercuartílico (mild Tukey outliers).

8. REPORTE DE GOBERNANZA Y VALIDACIÓN HITL

Auditoría de código estática y trazabilidad de control humano (Human-in-the-Loop).

APROBADO PARA USO EXPERIMENTAL

Advertencia: El script contiene operaciones críticas o posibles desviaciones que requieren validación.

DETALLES DE LA VERIFICACIÓN:

- Estado de Columnas: Todas las columnas referenciadas existen en el dataset original (Anclaje exitoso).
- Operaciones Críticas: No se detectaron mutaciones en caliente destructivas (ej: .drop, dropna sin reasignar).
- Cobertura de Hallazgos: 3 anomalías del perfil determinista trazadas y mitigadas por este script.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- Script generado por respaldo determinista, no por LLM.

Firma del Auditor Humano (HITL)
Gobernanza de Calidad del Dato

Director de Tesis / Evaluador
Validación del Prototipo AURA

9. GOBERNANZA Y TRAZABILIDAD (SCRIPT DE LIMPIEZA)

ATENCIÓN: Código generado automáticamente por IA. Requiere revisión humana (HITL) antes de ejecución en producción.

```
01         import pandas as pd
02         import numpy as np
03
04         # Script base generado por AURA desde hallazgos deterministas.
05     [destructiva]     # Ejecutar sobre una copia del DataFrame original: df_clean = df.copy()
06         df_clean = df.copy()
07
08     [destructiva]     # regla=Outliers Leves (Tukey 1.5x) issue=logic-outlier-tukey-SibSp :: Revisar
                        # manualmente SibSp: Valores desviados entre 1.5x y 3x del rango intercuartílico
                        # (mild Tukey outliers).
09
10         # Requiere criterio humano antes de transformar esta columna.
11
12     [destructiva]     # regla=Outliers Extremos (IQR 3x) issue=logic-outlier-Parch :: Revisar manualmente
                        # Parch: Valores desviados > 3x del rango intercuartílico.
13
14         # Requiere criterio humano antes de transformar esta columna.
15
16     [destructiva]     # regla=Outliers Leves (Tukey 1.5x) issue=logic-outlier-tukey-Fare :: Revisar
                        # manualmente Fare: Valores desviados entre 1.5x y 3x del rango intercuartílico (mild
                        # Tukey outliers).
17
18         # Requiere criterio humano antes de transformar esta columna.
19
20         # Resultado: df_clean contiene las transformaciones seguras propuestas por AURA.
```